

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

CREUS - MANGOSIO

UN ENFOQUE INTEGRAL



SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

UN ENFOQUE INTEGRAL

CREUS - MANGOSIO

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

UN ENFOQUE INTEGRAL

CREUS - MANGOSIO

Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile



Creus, Antonio

Seguridad e higiene en el trabajo : un enfoque integral / Antonio Creus y Jorge Mangosio.
1a ed. - Buenos Aires : Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2011.
584 p. ; 23x17 cm.

ISBN 978-987-1609-19-2

1. Ingeniería Industrial. I. Mangosio, Jorge II. Título
CDD 620

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Corrección: Silvia Mellino

Diagramación de interiores y Diseño de tapa: Iris Biaggini

Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2011, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, P.B., oficina 11, Buenos Aires, Argentina

ISBN: 978-987-1609-19-2

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057
Tel.: (54-11) 4811-7183 / 8352
E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor S.A. de C.V.
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100
Tel.: (52-55) 5575-5022 – Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Carrera 15 No. 64 A 29, Bogotá, Colombia
PBX (57-1) 2100122 - Fax: (57-1) 6068648
E-mail: sciente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor S.A.
Dr. La Sierra 1437-Providencia, Santiago, Chile
Tel.: (56-2) 235-4248 – Fax: (56-2) 235-5786
E-mail: agechile@alfaomega.cl

ANTONIO CREUS SOLÉ

Es Doctor Ingeniero Industrial por la ETSIIB (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona) y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Barcelona.

De 1963 a 1968 trabajó en la empresa Glucosa y Derivados como Jefe de Instrumentación de la nueva planta de Martorel, participó en el proyecto, instalación y puesta en marcha en colaboración con el equipo técnico de instrumentos de Técnicas Reunidas.

De 1968 a 1985 estuvo en el Grupo Industrial de Honeywell como Director de la Delegación de Barcelona y en el Departamento de Electromedicina.

En el ámbito docente se ha desempeñado como Profesor Titular del Departamento de Proyectos en la ETSIIB.

Profesor responsable de la Cátedra Fundación MAPFRE. Coordinador de Proyectos de Final de Carrera en la E.T.S.I.I.B. Coordinador de proyectos fin de carrera entre AENA - Aeropuerto de Sabadell y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Además de la presenta obra y de numerosos artículos para revistas especializadas, es autor de más de una docena de libros, entre ellos: *Instrumentación Industrial; Instrumentos Industriales, su ajuste y calibración; Simulación y Control de Procesos por Ordenador; Fiabilidad y Seguridad Industrial; Control de Procesos Industriales; Simulación de Procesos con PC; Fiabilidad y Seguridad de Procesos Industriales*, etc.

JORGE ENRIQUE MANGOSIO

Es Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Sur (Argentina) e Ingeniero Sanitario por la Universidad Nacional de Buenos Aires, además de ello realizó la Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Universidad de Buenos Aires).

Ha sido Consultor del Registro de Residuos Peligrosos en la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en la República Argentina.

En la Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina) se desempeñó en la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear. Realizó tareas de Inspección de Centrales Nucleares, Informes de Seguridad Nuclear y Seguridad Industrial de diversas instalaciones. Se desempeñó en la división de Criterios y Normas, encargándose de la redacción de normas de seguridad radiológica y seguridad convencional.

Se ha desempeñado como asesor de seguridad e higiene en el trabajo en la empresa Shell y actualmente es asesor de Seguridad para la Dirección de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Energía.

En el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales se desempeña como Miembro del Comité General de Normas. Encargado de todos los temas

relacionados con Higiene y Seguridad en el Trabajo y Seguridad Radiológica

En la docencia tiene un largo historial. Universidad Argentina de la Empresa: Profesor Titular de la materia Seguridad e Higiene del Trabajo y de la materia Ingeniería Ambiental. Universidad Católica Argentina: Profesor Titular de la materia Seguridad e Higiene en el Trabajo. Universidad Nacional de Buenos Aires: Profesor Adjunto - Departamento Ambiente y Trabajo - Facultad de Ingeniería, Higiene y Seguridad del Trabajo (hasta la fecha). Profesor de la Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería, en las siguientes materias: a) Teoría de la Prevención de Accidentes y b) Organización de la Seguridad (hasta la fecha).

Además de la presente obra y de numerosas monografías sobre temas de seguridad ha publicado los siguientes libros: *Fundamentos de Higiene y Seguridad en el Trabajo*, Editorial Nueva Librería, Buenos Aires. *Medio Ambiente y Salud Ocupacional, su administración en la industria*, Editorial Nueva Librería. *Investigación de Accidentes*, EDUCA. *Responsabilidades de los Ingenieros en Higiene y Seguridad*, Dunken. *Seguridad en la Construcción*, Nueva Librería. *Seguridad de Procesos*, Nueva Librería.

PROLOGO

El presente texto trata en forma integral los temas de seguridad industrial, la higiene industrial, la medicina del trabajo y la ergonomía. También se presentan las herramientas para una gestión eficaz dentro de las empresas.

Todos los temas tratados se han presentado tanto en profundidad como en extensión, destacándose el tratamiento estadístico de accidentes y la epidemiología laboral, el estudio de partículas nocivas para la salud, la relación entre la ergonomía y las enfermedades profesionales relacionadas, los problemas ocasionados por el estrés laboral, el diseño de instalaciones para la ventilación sanitaria, así como el estudio de un caso para la gestión, en una empresa, de los temas de salud ocupacional.

En todos los temas tratados se han incluido los desarrollos matemáticos necesarios a fin de justificar las fórmulas usadas.

En el aspecto médico, se han detallado las acciones de primeros auxilios que deben tomarse antes del traslado de un enfermo o accidentado a un centro de mayor complejidad que el servicio sanitario de una empresa.

Merece destacarse la labor del Dr. Creus, en su doble carácter de ingeniero y médico en la redacción de este libro, dado el carácter interdisciplinario de la temática.

La publicación está dirigida tanto a estudiantes como a profesionales. Se toman como referencia normativas internacionales relevantes, tanto de la Organización internacional del Trabajo, como normativas de Estados Unidos y la Unión Europea.

Se recomienda a los estudiantes que se inician en estas disciplinas, leer atentamente el Capítulo 1 "Fundamentos de las técnicas de seguridad y prevención de riesgos laborales", y luego en base a su temario curricular, seleccionar los temas que deben estudiarse en profundidad.

Los profesionales encontrarán de mucha utilidad los capítulos relacionados con medicina y ergonomía, que generalmente no se encuentran en un libro de seguridad e higiene.

Finalmente, esperamos que nuestro esfuerzo editorial sea de utilidad como libro de estudio y de referencia tanto para aquellos que se inician en el tema como para los profesionales.

Ing. Jorge E. Mangosio

CONTENIDO

CAPÍTULO 1

Fundamentos de las técnicas de seguridad y prevención de riesgos laborales 1

1.1	Evolución histórica	1
1.2	Conceptos básicos de trabajo y salud	2
1.2.1	Concepto de trabajo	3
1.2.2	Concepto de salud	4
1.3	Principales normativas internacionales	6
1.3.1	Organización internacional del trabajo	6
1.3.1.1	Calidad de vida	7
1.3.2	Estados unidos (OSHA)	8
1.3.3	Unión europea	13
1.4	Bibliografía	23
1.5	Glosario	23

CAPÍTULO 2

Seguridad industrial 29

2.1	Principales conceptos y definiciones	29
-----	--	----

2.1.1	Definición de seguridad industrial	29
2.1.2	Definición de accidente	29
2.2	Teorías sobre el origen de los accidentes	31
2.3	Relación inversa entre frecuencia y magnitud de accidentes	32
2.4	Estadísticas de accidentes de trabajo	33
2.5	Principios de prevención de accidentes	39
2.6	Investigación de accidentes	40
2.6.1	Etapas de la investigación	41
2.6.2	Análisis de los datos	42
2.7	Educación para la seguridad	49
2.7.1	Conceptos generales	49
2.7.2	El riesgo	50
2.7.3	Clasificación de los riesgos	52
2.8	Seguridad contra incendios	55
2.8.1	El fuego	55
2.8.2	Triángulo y cuadrado del fuego	56

CAPÍTULO 3	
Higiene industrial	133
3.1 Introducción	133
3.2 Clasificación de los factores ambientales	139
3.3 Física de los aerosoles	144
3.3.1 Dinámica de las partículas. Definición de diámetro de las partículas	145
3.3.2 Corrección de Cunningham ...	146
3.4 Toxicología industrial	152
3.4.1 Introducción	152
3.4.2 Concepto de límite admisible	155
3.4.3 Concepto de concentración inmediatamente peligrosa para la salud (<i>Immediately Dangerous to Life and Health, IDLH</i>)	156
3.4.4 Límites admisibles en relación con la variabilidad temporal de la concentración (ACGIH-TLV/BEI)	158
3.4.5 Intoxicaciones y enfermedades profesionales	170
3.4.5.1 Enfermedades del aparato respiratorio	170
3.4.5.2 Gases y vapores irritantes	172
3.4.5.3 Asfixiantes	173
3.4.5.4 Gases y vapores anestésicos	174

3.4.5.5 Sustancias tóxicas	175	4.5.2.1 Mortalidad	268
3.4.6 Hojas de seguridad de productos	177	4.5.2.2 Letalidad y morbilidad	269
3.5 Toma de muestras y corrección del ambiente de trabajo	180	4.5.2.3 Incidencia	269
3.5.1 Cantidad de muestra	181	4.5.2.4 Prevalencia	271
3.5.2 Tiempo de muestreo	181	4.5.3 Indicadores epidemiológicos de asociación o efecto	272
3.6 Tipos de muestras	182	4.5.4 Indicadores epidemiológicos de diferencia	272
3.7 Trenes de muestreo	183	4.5.5 Indicadores epidemiológicos de riesgo relativo o razón de incidencia acumulada	273
3.7.1 Tipos de equipos de retención	184	4.5.6 Razón de disparidad u odds ratio (OR)	274
3.8 Procedimientos de calibración de equipos	203	4.5.7 Medidas de impacto potencial	275
3.9 Corrección del ambiente de trabajo	206	4.5.7.1 Riesgo atribuible absoluto	275
3.10 Ventilación sanitaria	208	4.5.7.2 Riesgo atribuible poblacional (RAP)	275
3.10.1 Ventilación general o ventilación por dilución	208	4.5.7.3 Riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto (RAPEXP)	275
3.10.2 Ventilación localizada	208	4.5.7.4 El riesgo atribuible proporcional en la población (RAPP)	276
3.10.3 Ventilación general aplicada a locales industriales	218	4.5.8 Fuentes de información en salud	276
3.10.4 Diseño de sistemas de ventilación	219	4.5.9 Vigilancia epidemiológica laboral	278
3.11 Bibliografía	234	4.5.10 Estudio epidemiológico general	279
		4.5.11 Ejemplo de un estudio de casos y controles	280
CAPÍTULO 4		4.6 Planificación e información sanitaria	281
Medicina del trabajo	237	4.7 Socorrismo y primeros auxilios	286
4.1 Conceptos básicos, objetivos y funciones	237	4.7.1 Primeros auxilios en caso de accidente laboral	287
4.2 Patologías de origen laboral	239	4.7.1.1 Reanimación cardiopulmonar	287
4.3 Vigilancia de la salud	239	4.7.1.2 Intoxicaciones por monóxido de carbono	289
4.4 Promoción de la salud en la empresa	251		
4.5 Epidemiología laboral e investigación epidemiológica	265		
4.5.1 Introducción	265		
4.5.2 Indicadores epidemiológicos directos	268		

4.7.1.3	Accidentes por calor ...	290	5.2.7	Teletrabajo	322
4.7.1.4	Heridas	290	5.3	Métodos de evaluación de las condiciones de trabajo	323
4.7.1.5	Hemorragias	291	5.3.1	Introducción	323
4.7.1.6	Lipotimia	292	5.3.2	Carga física	324
4.7.1.7	Quemaduras	292	5.3.3	Evaluación del trabajo muscular	326
4.7.1.8	Esguinces	294	5.3.3.1	Generalidades	326
4.7.1.9	Luxación	294	5.3.3.2	Ecuación revisada de Niosh	328
4.7.1.10	Fracturas óseas	294	5.3.4	Carga mental	335
4.8	Servicios higiénicos en los centros de trabajo	297	5.3.4.1	Introducción	335
4.9	Bibliografía	299	5.4	Exigencias biomecánicas de la actividad laboral	337
			5.4.1	Introducción	337
			5.4.2	Biomecánica ocupacional	338
			5.4.3	Diseño de máquinas	345
			5.4.4	Diseño de herramientas	346
			5.4.4.1	Criterios de diseño	346
			5.4.4.2	Factores que se deben considerar	348
			5.4.4.3	Medidas preventivas específicas de las herramientas manuales de uso común	364
			5.4.5	Lesiones biomecánicas: microtraumatismos repetitivos	375
			5.5	La organización del trabajo y su incidencia psicosocial	382
			5.5.1	Generalidades	382
			5.5.2	Jornada de trabajo	382
			5.5.3	Ritmo	384
			5.5.4	Automatización	384
			5.5.5	Comunicación	384
			5.5.6	Estilo de mando y participación	385
			5.5.7	Status social	386
			5.5.8	Identificación con la tarea	387
 CAPÍTULO 5					
Ergonomía y psicología aplicada 301					
5.1	Introducción	301			
5.2	La ergonomía y su ámbito de aplicación. Conceptos, objetivos y definiciones	302			
5.2.1	Introducción	302			
5.2.2	Diseño del centro de trabajo ..	303			
5.2.3	Emplazamiento. El tipo de construcción. La accesibilidad. El lugar de trabajo	306			
5.2.4	Concepción y diseño del puesto de trabajo	307			
5.2.4.1	Introducción	307			
5.2.4.2	Antropometría	309			
5.2.5	Diseño del puesto de trabajo de oficina	313			
5.2.5.1	Dimensiones del puesto	313			
5.2.5.2	Posturas de trabajo	314			
5.2.5.3	Exigencias ambientales	317			
5.2.6	Organización del trabajo	319			

5.5.9	Iniciativa y estabilidad	387	6.2.2.1	Programas de seguridad y salud ocupacional ...	418
5.5.10	Riesgo psicosocial	388	6.2.2.2	Programa de seguridad industrial	419
5.6	Estrés y otros problemas psicosociales	389	6.2.2.3	Programa de higiene industrial	419
5.6.1	Introducción	389	6.2.2.4	Programa de medicina del trabajo	420
5.6.2	Cronoergonomía	393	6.2.3	Presupuestos de seguridad y salud ocupacional	420
5.6.3	Síndrome de burn-out	395	6.2.4	Normalización y estándares ...	422
5.6.3.1	Causas o desencadenantes del proceso de SQT ...	396	6.2.4.1	Jerarquía de las normas	422
5.6.3.2	Listado de factores de estrés	397	6.2.4.2	Metodología para la redacción de normas .	423
5.6.3.3	Fases del proceso de burn-out	399	6.2.5	Emergencias. Planificación de emergencias	424
5.6.4	Evaluación de riesgos psicosociales	400	6.2.6	Definición de crisis	426
5.7	Ergonomía y discapacidad	405	6.3	Organización	429
5.8	Acciones de mejora de las condiciones de trabajo y la salud ..	407	6.3.1	Concepto de organización	429
5.9	Bibliografía	410	6.3.2	Clasificación de las funciones desde el punto de vista de la seguridad y salud ocupacional	430
			6.3.2.1	Seguridad del trabajador	430
			6.3.2.2	Seguridad de la instalación	431
			6.3.3	Estructuras de un departamento de seguridad y salud ocupacional	431
			6.3.3.1	Comité de seguridad .	432
			6.4	Producción	433
			6.4.1	Objetivos de un sistema de producción	433
			6.4.2	Factores de la producción relacionados con la seguridad y salud ocupacional	434
			6.4.3	Factores de producción	435

CAPÍTULO 6

Gestión de la seguridad y la salud

ocupacional 411

6.1 Introducción 411

6.1.1 Seguridad y riesgo 411

6.1.2 La empresa y su entorno 412

6.1.3 El proceso gerencial 414

6.1.4 Toma de decisiones 414

6.1.4.1 Tiempo para la toma de decisiones 414

6.2 Planificación y programación 416

6.2.1 Concepto de planificación 416

6.2.1.1 Planificación estratégica 417

6.2.2 Ciclo de vida de un proyecto o instalación 418

6.4.4 El análisis de seguridad en el trabajo	436	6.10.2 Apéndice II: índice de la directriz OIT	484
6.5 Motivación	438		
6.5.1 Concepto de motivación	438		
6.5.2 Motivación de empleados, supervisores y directivos	440		
6.6 Supervisión	442		
6.6.1 Concepto de supervisión	442		
6.6.2 Inspecciones: tipos y usos en la gestión de seguridad	442		
6.7 Control	444		
6.7.1 Concepto de control	444		
6.7.2 Permisos de trabajo	446		
6.7.2.1 Certificados	449		
6.8 Metodología estadística aplicada a la prevención	451		
6.8.1 Fichas de accidentes	451		
6.8.2 Índices estadísticos básicos ..	454		
6.8.3 Distribución normal	455		
6.8.4 Distribución de Poisson	458		
6.8.5 Índices estadísticos de accidentes	460		
6.8.6 Control de accidentabilidad ...	464		
6.8.7 Gráficos NP	468		
6.8.8 Gráficos U	473		
6.8.9 Anomalías en los gráficos de control	474		
6.8.10 Normas BS OSHAS 18000 ..	476		
6.8.10.1 Correspondencias y diferencias entre normas OSHAS y las directrices de la OIT	480		
6.9 Bibliografía	480		
6.10 Apéndices	481		
6.10.1 Apéndice I: terminología usada por la OIT en sus directrices de gestión	481		

CAPÍTULO 7

Estudio de un caso: empresa siderometalúrgica

Establecimiento de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales..... 487

7.1 Generalidades
 487 |

7.2 Especificaciones del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
 488 |

7.3 Organización de la actividad preventiva
 493 |

7.3.1 Funciones y responsabilidades
 493 |

7.3.2 Servicio de prevención
 496 |

7.3.3 Elaboración y control de la documentación
 501 |

7.3.4 Registros
 506 |

7.4 Gestión de la prevención de riesgos laborales
 508 |

7.4.1 Evaluación inicial de riesgos ..
 508 |

7.4.2 Evaluaciones de actualización y seguimiento de los riesgos
 510 |

7.4.3 Medidas preventivas – mantenimiento preventivo
 510 |

7.5 Control y evaluación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
 512 |

7.5.1 Inspecciones de seguridad/ auditorías de seguridad
 512 |

7.5.2 Control específico de los riesgos higiénicos (higiene industrial)
 515 |

7.5.3 Control de la adquisición de máquinas nuevas, equipos y productos químicos
 516 |

7.5.4 Control de contratistas–entidades externas
 518 |

7.5.5	Control de la seguridad operacional. Trabajos con riesgos especiales	519	7.5.12	Información, formación, consulta de los trabajadores	533
7.5.6	Control de la seguridad industrial	521	7.5.12.1	Información de los trabajadores	533
7.5.7	Seguridad en los residuos	522	7.5.12.2	Formación de los trabajadores	534
7.5.8	Análisis e investigación de accidentes e incidentes	522	7.5.12.3	Consulta de los trabajadores	536
7.5.9	Plan de emergencia	522	7.5.13	Normas e instrucciones de seguridad	537
7.5.10	Primeros auxilios	527	7.5.14	Requisitos de equipos de trabajo	539
7.5.10.1	Reanimación cardiopulmonar	528	7.5.15	Equipos de protección individual	540
7.5.10.2	Intoxicaciones por monóxido de carbono	529	7.5.16	Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales	540
7.5.10.3	Heridas	529	7.6	Informes del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales ...	545
7.5.10.4	Hemorragia interna	529	7.7	Sistema integrado de gestión (SIG)	552
7.5.10.5	Hemorragia externa	529	7.8	Bibliografía	561
7.5.10.6	Lipotimia	530			
7.5.10.7	Quemaduras	530			
7.5.11	Vigilancia de la salud	531			
7.5.11.1	Exámenes de salud	531			

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Desde los albores de la industria, el hombre se ha distinguido por el desarrollo de su actividad. Dado que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran menos intensos que en la actualidad, se practicaba cierto grado de prevención.

Es muy probable que tales esfuerzos fueran casi por completo de carácter personal y defensivo. La seguridad, hasta hace poco, fue principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado.

Cuando el hombre primitivo manejaba el fuego o cazaba animales adoptaba un mínimo de medidas rudimentarias de precaución para no sufrir daños; estaba haciendo prevención. Luego viene una etapa de tareas artesanales, con esfuerzos individuales y medidas mínimas de precaución.

El primer Código Legal en el que figuraban leyes sobre accidentes en la construcción fue promulgado por Hammurabi (1792–1750 a. de C.), Rey de Babilonia. Las primeras lesiones musculoesqueléticas se citaron en varios papiros médicos del Antiguo Egipto (1600 a. de C.).

Hipócrates, el padre de la Medicina, describió clínicamente con detalle en el año 370 a. de C. la intoxicación por plomo (saturnismo) entre obreros de las minas y fundiciones.

En el año 100, Plinio describió el uso de mascarillas de protección por los trabajadores expuestos al zinc y al azufre.

En la Edad Media (siglo V hasta el siglo XV) el desarrollo del comercio propició el nacimiento de los gremios; apareció el trabajo asalariado y su regulación, con el

objetivo de prevenir los accidentes de oficio. El siglo XIV fue el inicio de la Seguridad e Higiene del Trabajo cuando se asociaron artesanos europeos que dictaron normas para proteger y regular sus profesiones.

En el año 1608 se crearon las ordenanzas de las Indias, en las que se regulaba el horario de trabajo y se establecían obligaciones para los patrones.

El padre de la Medicina del Trabajo fue el Dr. Bernardo Ramazzini, médico italiano, que publicó en 1770 un libro (*De Morbis Artificum Diatriba*) en el que realiza una descripción de 52 enfermedades profesionales, entre ellas la silicosis. A él se le atribuye el origen de una pregunta que aún se considera fundamental en la atención a la salud de los trabajadores: “¿Usted, a qué se dedica?”

En 1775 Percivall Pott publicó un tratado sobre el carcinoma de los deshollinadores y que fue una de las primeras descripciones de una enfermedad laboral.

La aparición de los telares mecánicos, y de los ferrocarriles y barcos de vapor, y la existencia de carbón modificó la forma de producción artesanal, lo que generó la primera Revolución Industrial. Esta tuvo lugar en Inglaterra a finales del siglo XVIII y mediados del XIX, y cambió de forma inmediata los procesos de producción, fabricándose en gran cantidad bienes manufacturados y servicios.

Se crearon dos clases sociales, la burguesía industrial (los dueños de las fábricas) y el proletariado industrial (los trabajadores). Se los llamaba proletarios porque su única propiedad era su prole, o sea sus hijos, quienes, generalmente a partir de los cinco años, se incorporaban al trabajo. Estos niños trabajaban en condiciones insalubres.

Los accidentes de trabajo eran frecuentes, con gran número de personas muertas o lisiadas por las máquinas. Se consideraba al trabajador responsable único del accidente, a no ser que hubiera una falta muy clara y muy grave del patrono. De aquí que los trabajadores se organizaron para protegerse contra los riesgos en los talleres de trabajo.

En la década de los años 1840 se aprobaron una serie de leyes de minas y de fábricas que restringían las horas de trabajo de las mujeres y los niños, y disponían de inspecciones regulares para asegurar su cumplimiento.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE TRABAJO Y SALUD

El trabajador debe tener la edad legal suficiente y prestar voluntariamente un trabajo o servicios retribuidos, dentro de una organización y bajo la dirección de otra persona llamada empresario, o bien puede ser su propio empresario si es trabajador independiente o autónomo.

Por otro lado, el trabajador tiene su convenio colectivo en función del sector laboral al que pertenece.

Las condiciones laborales o condiciones de trabajo son el conjunto de factores que influyen en la realización de las tareas encomendadas al trabajador y que abarcan tres aspectos diferenciados:

- a. Condiciones medioambientales.
- b. Condiciones físicas en las que se realiza el trabajo.
- c. Condiciones organizativas que rigen en la empresa en la que se trabaja.

Si cualquiera de estas condiciones es defectuosa, se presentarán posibles alteraciones en la salud de los trabajadores.

1.2.1 Concepto de trabajo

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad, la satisfacción personal, la producción de bienes y servicios, etc.

Esta actividad de trabajo puede ocasionar también efectos no deseados sobre la salud de los trabajadores, por las condiciones en que el trabajo se realiza en el entorno laboral (accidentes y enfermedades profesionales).

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la condición de trabajo es cualquier característica de este que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Están incluidas en el centro de trabajo:

- a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes.
- b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes, así como sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- c. Los procedimientos para la utilización de los agentes anteriores que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
- d. Aquellas otras características, incluyendo la organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador.

Un *factor de riesgo* (tabla 1.1) es todo elemento (físico, químico, ambiental) presente en las condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación, puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores, por lo que puede dar lugar a accidentes o a enfermedades profesionales.

El *entorno físico del trabajo* funciona como un sistema complejo integrado por múltiples condiciones ambientales de carácter social y físico del puesto de trabajo, que influyen de manera conjunta en el bienestar del trabajador y que pueden suponer un riesgo para la salud. Está formado por:

- *Entorno ambiental.* Calidad del aire en ambientes cerrados, síndrome del edificio enfermo, ventilación de interiores, contaminantes, emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios, ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termohigrométricas (confort térmico, estrés térmico), radiaciones y contaminantes (químicos y biológicos).
- *Espacios de trabajo.* Organización física de los edificios, laboratorios, protección de máquinas, instalaciones peligrosas, espacios confinados, espacios de trabajo en oficinas y ergonomía.
- *Mobiliario y equipos.* Videoterminales, pantallas de visualización de datos, máquinas y vehículos.

En la tabla 1.1 pueden verse ejemplos de factores de riesgo.

TABLA 1.1 Factores de riesgo

Grupo	Condición de trabajo	Ejemplos de factores de riesgo
1	Entorno físico del trabajo	Ruido, vibraciones, iluminación, condiciones climáticas del puesto de trabajo, radiaciones, espacio disponible y de disposición adecuada
2	Contaminantes químicos y biológicos	Materias inertes presentes en el aire en forma de vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos
3	Carga de trabajo	Esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.
4	Organización del trabajo	Jornada de trabajo, ritmo, automatización, comunicación, estilo de mando y participación, estado social, identificación con la tarea, iniciativa, estabilidad
5	Condiciones de seguridad	Máquinas, herramientas, espacio de trabajo, manipulación y transporte, equipos eléctricos, incendios

1.2.2 Concepto de salud

Habitualmente nos referimos a la salud como la ausencia de enfermedad, lo cual es una visión insuficiente y no válida para aplicarla a la prevención de riesgos laborales.

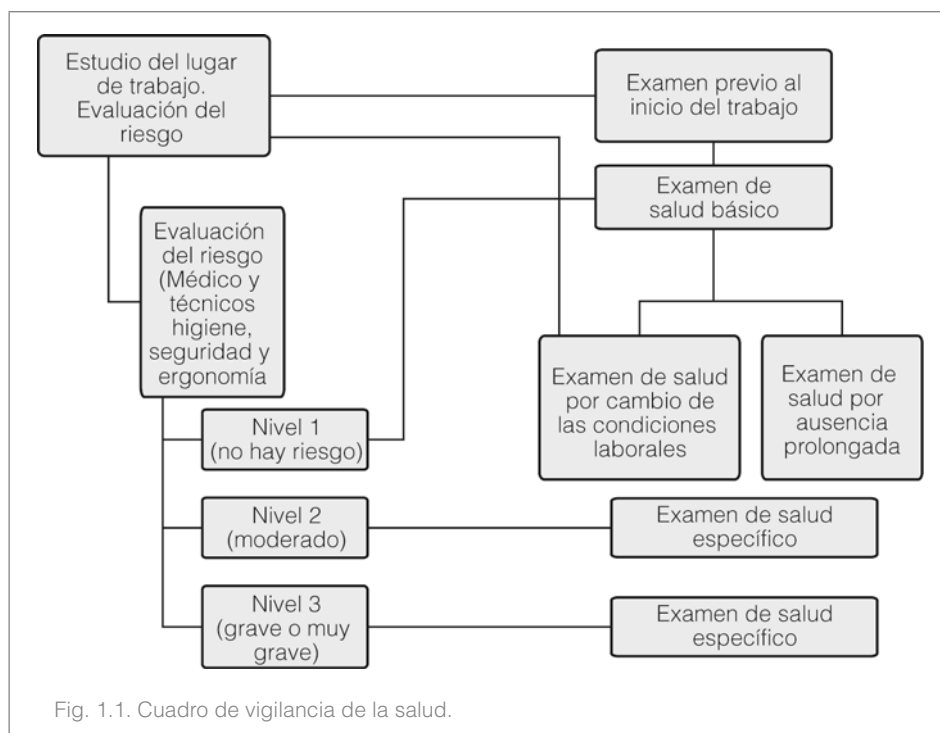
La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca entre sus cometidos el fortalecimiento de las políticas nacionales e internacionales de salud en el trabajo. En el año 1948, en su Declaración de Principios, dio la siguiente definición de salud:

Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de daño y enfermedad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene entre sus cometidos principales la protección de los trabajadores frente a las enfermedades y lesiones laborales originadas en su puesto de trabajo.

Define la salud laboral como *el grado completo de bienestar físico, psíquico y social y no solo como ausencia de enfermedad de los trabajadores como consecuencia de la protección frente al riesgo.*

Por tanto, de acuerdo con esta definición, podemos establecer que, cuando hablamos de salud laboral, nos estamos refiriendo al estado de bienestar físico, mental y social del trabajador, que puede resultar afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. Los objetivos de la salud laboral son la “prevención del accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, incomodidad del trabajador y de la promoción de la salud”.



La OMS, sin despreciar a la Medicina Curativa, sigue el axioma de la sabiduría popular “más vale prevenir que curar”, enfocando sus esfuerzos fundamentalmente hacia la Medicina Preventiva y la Educación para la Salud.

La vigilancia de la salud se define como “el control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores, con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores de la salud”.

1.3 PRINCIPALES NORMATIVAS INTERNACIONALES

1.3.1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La OIT, Organización Internacional del Trabajo, es una agencia de las Naciones Unidas que reúne, para un objetivo común, a gobiernos, empresarios y trabajadores de todos los países miembro. Su principal objetivo está basado en la comprobación de que los derechos de los trabajadores de todo el mundo se respeten y, merced a los esfuerzos de la comunidad internacional para el logro del pleno empleo, el aumento del nivel de vida, la justa distribución de los beneficios del progreso, la protección de la vida y salud de los trabajadores y la fraternal cooperación entre patronos y trabajadores en todos los campos de interés común.

Los países miembro de la OMS, en su undécima sesión plenaria del 23 de mayo de 2007, aprobaron (A60/VR/11) un Plan mundial sobre la salud de los trabajadores para el período 2008–2017, con el que se busca mejorar la salud general en el entorno laboral y reducir las diferencias entre países.

El plan trata todos los aspectos relacionados con la salud de los trabajadores, incluidas la prevención primaria de los riesgos laborales, la protección y promoción de la salud en el lugar de trabajo, las condiciones de empleo y la mejora de la respuesta de los sistemas de salud.

Para ello establece los siguientes objetivos:

- *Primer objetivo.* Elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los trabajadores, instando a reducir al mínimo las diferencias entre los diversos grupos de trabajadores en relación con factores de riesgo y estado de salud, prestando particular atención a los trabajadores de edad avanzada, jóvenes, discapacitados e inmigrantes, así como a las diferencias entre sexos.
- *Segundo objetivo.* Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. Aboga por promulgar normas que aseguren requisitos mínimos, fortalecer

la inspección sanitaria e introducir “prácticas laborales sanas y una cultura de promoción de la salud”, como fomentar una dieta sana o actividad física.

- *Tercer objetivo.* Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el acceso a estos. Se insta a integrar el desarrollo de esos servicios en las estrategias sanitarias nacionales, fijar objetivos de cobertura, mancomunar recursos y garantizar la disponibilidad de personal suficiente y debidamente calificado.
- *Cuarto objetivo.* Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas y las prácticas. Se propone desarrollar sistemas de vigilancia de la salud de los trabajadores a fin de identificar y controlar exactamente los riesgos laborales y reforzar la investigación sobre las necesidades de salud.
- *Quinto objetivo.* Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas. Se anima a colaborar con el sector privado, “a fin de evitar la transferencia internacional de los riesgos laborales y proteger la salud en el lugar de trabajo”.

1.3.1.1 Calidad de vida

Un concepto es el de *calidad de vida* que se superpone y es complementario del concepto de salud.

La calidad de vida es la *percepción del individuo de su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones*.

Es un concepto muy amplio y complejo, que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características sobresalientes del entorno.

La OMS ha identificado seis extensas áreas que describen aspectos fundamentales de la calidad de vida en todas las culturas:

- Área física (por ej., la energía, la fatiga).
- Área psicológica (por ej., sentimientos positivos).
- Nivel de independencia (por ej., movilidad).
- Relaciones sociales (por ej., apoyo social práctico).
- Entorno (por ej., la accesibilidad a la asistencia sanitaria).
- Creencias personales/espirituales (por ej., significado de la vida).

La meta de mejorar la calidad de vida ha cobrado una mayor importancia en la promoción de la salud y es especialmente importante en relación con la satisfacción de las necesidades de las personas de edad avanzada, los enfermos crónicos, los enfermos terminales y las poblaciones discapacitadas.

El nuevo concepto de bienestar social puede afectar a tres áreas:

- *Área personal.* Pérdida del estado de salud por cambio en el estilo de vida, en la pérdida de la independencia y en las alteraciones del auto-concepto y autoestima de la persona.
- *Área familiar.* Pérdida del equilibrio familiar por cambios en la rutina, en el rol social de la persona enferma y en los problemas de aceptación de la nueva situación de salud por parte de todo el entorno.
- *Área social.* Pérdida de las relaciones y lazos afectivos por cambios en el ámbito laboral, en la utilización del tiempo libre y en las interacciones sociales. Es posible que esta área se vea afectada por el escaso tiempo libre disponible debido al número de horas excesivas dedicado al trabajo.

Las alteraciones de la salud de los trabajadores, es decir las patologías ocasionadas por las condiciones de trabajo, se clasifican en patologías específicas o inespecíficas:

- *Patología laboral específica.* Aquella en la que existe una relación directa entre el trabajo y las lesiones o alteraciones funcionales del trabajador. Son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

El accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión –o a consecuencia– del trabajo que efectúa por cuenta ajena.

La enfermedad profesional es la contraída a consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en un registro de enfermedades profesionales tipificadas y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad profesional.

- *Patología laboral inespecífica.* Aquella que no se puede relacionar directamente con las condiciones del trabajo.

1.3.2 Estados Unidos (OSHA)

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (*Occupational Safety and Health Act*), promulgada por el presidente Richard M. Nixon el 29 de diciembre de 1970. Se creó una agencia que vela por el cumplimiento de la legislación denominada OSHA (*Occupational Safety and Health Agency*).

Requerimientos para los empleadores

Los empleadores tienen ciertas responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSH) de 1970. La siguiente lista es un resumen de las responsabilidades más importantes:

- Proveer un lugar de trabajo libre de riesgos serios reconocidos y que cumpla con las normas, reglas y reglamentos provistos bajo la Ley OSH.
- Examinar las condiciones del lugar de trabajo con el fin de verificar que cumplen con las normas de OSHA aplicables.
- Verificar que los empleados tienen y utilizan herramientas y equipos seguros, y revisan el equipo correctamente.
- Utilizar códigos de colores, pósters, etiquetas o señales que indiquen a los empleados que existen posibles riesgos.
- Establecer o actualizar los procedimientos operativos y comunicarlos para que los empleados observen los requisitos de seguridad y de salud.
- Proveer exámenes médicos y capacitación cuando lo dicten las normas de OSHA.
- Avisar a la oficina de OSHA más cercana cualquier accidente mortal dentro de las 8 horas subsiguientes o de cualquier accidente que resulte en la hospitalización de tres o más empleados.
- Fijar en una ubicación prominente del lugar de trabajo un póster de OSHA (o su equivalente del plan estatal) que comunique a los empleados sus derechos y responsabilidades.
- Mantener registros de lesiones y enfermedades asociadas con el trabajo. (Los empleadores con 10 empleados o menos, y los empleadores en ciertas industrias de menor riesgo se hallan exentos de este requisito.)
- Proveer a empleados, antiguos empleados y a sus representantes acceso al Diario de lesiones y enfermedades asociadas con el trabajo (Formulario 300 de OSHA).
- Permitir el acceso a los registros médicos de empleados y a los registros de exposición a los empleados o a sus representantes autorizados.
- Proveer al inspector de OSHA los nombres de representantes de empleados autorizados que puede acompañar al oficial durante una inspección.
- No discriminar contra empleados que ejercen sus derechos al amparo de la ley.
- Ubicar las citaciones de OSHA en –o cerca de– la zona de trabajo en cuestión. Cada citación debe permanecer a la vista hasta que se resuelva

la infracción, o durante tres días hábiles, conforme al período más largo. Asimismo, debe ubicar etiquetas o documentos de verificación.

- Corregir las infracciones citadas para la fecha límite establecida en la citación de OSHA y someter la documentación requerida de verificación de corrección.

Los requisitos de informes de OSHA

Todo empleador debe informar a OSHA en las 8 horas que siguen, el conocimiento de la muerte de cualquier empleado debido a un incidente en el trabajo, y la hospitalización de tres o más empleados debida a un accidente en el trabajo.

Además, los empleadores deben notificar todo ataque mortal al corazón. No es necesario informar de las muertes por accidentes vehiculares en calles públicas (con excepción de los que ocurren en zonas obreras de construcción), accidentes de tren, subterráneos, autobuses o aviones comerciales.

Requerimientos para registros OSHA

La Ley OSH requiere que empleadores administrados preparen y mantengan un sistema de informes y registros de lesiones y enfermedades laborales. La OSHA se responsabiliza por administrar el sistema de registros establecidos bajo esta ley. La Ley OSH y los reglamentos de registros proporcionan requisitos específicos de archivo y reportaje que forman parte del cuadro nacional del sistema nacional de registros de seguridad y salud ocupacional. Bajo este sistema, es esencial que los datos archivados por empleadores sean uniformes y precisos para asegurar la coherencia y validez de los datos.

Requerimientos para los trabajadores

La ley establece responsabilidades para los empleados que “deben cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional, y con todos los reglamentos, las reglas y las disposiciones emitidas al amparo de la ley” que son aplicables en su lugar de trabajo.

También establece derechos para los trabajadores. Los principales son:

1. *Recibir entrenamiento por parte de su empleador en la forma requerida por las normas de OSHA.*

El trabajador debe recibir entrenamiento por parte del empleador sobre los productos químicos a los que se expone durante su trabajo y obtener información sobre protección contra estos. Los empleadores deben establecer un programa escrito de comunicación de riesgos químicos.

También deben etiquetar los contenedores de productos químicos, redactar hojas de datos de seguridad de materiales con información detallada sobre los riesgos y tenerlas a disposición de los empleados. El programa debe tener una lista de los productos químicos peligrosos existentes en cada zona de trabajo, cómo el empleador comunicará a los empleados los peligros de tareas no rutinarias (por ejemplo, la limpieza de los recipientes de reactores) y los peligros asociados con productos químicos en tubos no etiquetados, y cómo el empleador comunicará a otros empleadores, en un lugar de trabajo con múltiples empleadores, los riesgos a los que sus empleados pueden estar expuestos. El trabajador también debe ser informado sobre agentes patógenos transmitidos por la sangre, trabajo en espacios con acceso limitado o espacios confinados, riesgos en la construcción y varios otros temas.

2. *Solicitar información a su empleador sobre las normas de OSHA, las lesiones y enfermedades de trabajadores, los riesgos del trabajo y los derechos del trabajador.*

Pueden solicitar, por ejemplo, copias de las normas, los reglamentos, las reglas y los requisitos apropiados que su empleador debe tener disponibles en su lugar de trabajo, tener acceso al “Diario de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales” (*Log of Work-Related Injuries and Illnesses*), OSHA 300, en tiempo y forma razonable, o tener a un representante autorizado que lo haga por ellos (29 CFR 1904.7); tener acceso a registros médicos y de exposición pertinentes (29 CFR 1910.1020).

Los empleadores deben informarle de la existencia, la ubicación y disponibilidad de sus registros médicos y de exposición cuando se comienza a trabajar y, por lo menos anualmente, en el futuro. Los empleadores deben también proveer estos registros al trabajador, o su representante, dentro de los 15 días de haberlos pedido.

Cuando un empleador prevé el cese de sus operaciones y que no hay un empleador sucesor que reciba y mantenga estos registros, debe notificarle al empleado que tiene el derecho a tener acceso a los registros durante por lo menos 3 meses antes de que el empleador cese sus operaciones.

Pueden observar cualquier monitoreo o medición de materiales o productos químicos peligrosos, así como agentes físicos dañinos tales como el ruido, y ver la información que resulte. Si los niveles de exposición sobrepasan los límites de OSHA, el empleador debe decir qué medidas se tomarán para reducir la exposición.

El derecho a observar el monitoreo existe únicamente cuando este se realiza conforme a la norma que otorga a los empleados el derecho de observar.

3. *Solicitar acciones por parte de su empleador que corrijan el riesgo o las infracciones.*

El trabajador puede presentar quejas ante la OSHA si cree que existen infracciones de las normas o riesgos serios en el lugar de trabajo y mantener, si lo desea, la confidencialidad de su identidad.

4. *Participar en la inspección de la OSHA a su lugar de trabajo.*

El representante autorizado de los empleados tiene derecho a acompañar al inspector de OSHA (que también se lo conoce como oficial de cumplimiento de seguridad y salud –CSHO– o inspector) durante la inspección. En ningún caso podrá el empleador seleccionar al representante de los trabajadores. Cuando no exista un representante sindical o de empleados, el inspector de OSHA debe poder hablar en privado con un número razonable de trabajadores durante el curso de la investigación.

Además tiene el derecho de responder a preguntas hechas por el oficial de cumplimiento y comunicarle al inspector de OSHA los riesgos en el lugar de trabajo, particularmente si no hay un representante autorizado de empleados que acompañe al oficial de conformidad durante la inspección (*OSH Act, Section 8*).

Los trabajadores tienen derecho a hablar en privado y confidencialmente con el inspector de la OSHA, independientemente de si se ha seleccionado un representante laboral.

Los trabajadores pueden señalar los riesgos, describir las lesiones o enfermedades, o incidentes que surgieron debido a estos riesgos y describir quejas pasadas sobre riesgos; informar al inspector sobre disponibilidad de sus registros médicos y de exposición. Esto también es posible cuando empieza el empleo y, por lo menos anualmente, en el futuro. Los empleadores deben también proveer estos registros a sus empleados o a sus representantes dentro de los 15 días de haberlos pedido.

También para este punto vale lo expresado en el inciso 2: “Cuando un empleador prevé el cese de sus operaciones y que no hay un empleador sucesor que reciba y mantenga estos registros, debe notificarles a sus empleados que tienen el derecho a tener acceso a los registros durante por lo menos 3 meses antes de que el empleador cese sus operaciones. También los trabajadores pueden observar cualquier monitoreo o medición de materiales o productos químicos peligrosos, así como agentes físicos dañinos tales como el ruido, y ver la información que resulte. Si los niveles de exposición sobrepasan los límites de OSHA, el empleador debe decirle qué medidas se tomarán para reducir la exposición”.

5. *Averiguar los resultados de una inspección de OSHA.*

Si existen riesgos de salud en el lugar de trabajo, es posible que se lleve a cabo una inspección de salud especial de OSHA por un higienista industrial. Este inspector de OSHA puede obtener muestras con el

fin de medir los niveles de sustancias químicas o de otros materiales peligrosos.

OSHA le dejará saber al representante de empleados si el empleador cumple con las normas. El inspector también obtendrá información detallada sobre los esfuerzos realizados por su empleador con el fin de controlar los riesgos de salud, que incluyan los resultados de pruebas que su empleador pueda haber ejecutado.

6. *Participar en toda reunión o audiencia donde se discutan las infracciones.*
7. *Presentar una impugnación formal a las fechas límite para la corrección de riesgos (29 CFR 1903.17).*
8. *Presentar quejas por discriminación por parte del empleador por haber denunciado peligros inminentes.*
9. *Solicitar una investigación sobre posibles riesgos a la salud en el lugar de trabajo.*

Para ello deberá contactar al Centro Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, *National Institute for Occupational Safety and Health*) para solicitar una evaluación de los peligros de salud en caso de que haya sospechosos de efectos nocivos de una sustancia en el lugar de trabajo.

10. *Proporcionar comentarios y testimonios a la OSHA durante el establecimiento de reglamentos de nuevas normas.*

Guías frente a normas

Una guía es una herramienta para asistir a empleadores en el reconocimiento y control de riesgos. Es voluntaria y no se puede imponer bajo la *ley OSHA*. El hecho de no aplicar una guía no es por sí mismo una violación de la ley.

Las guías pueden desarrollarse rápidamente y modificarse con facilidad cuando se presente nueva información mediante avances científicos. Las guías facilitan la adopción por parte de los empleadores de programas innovadores que favorezcan a su negocio.

1.3.3 Unión Europea

La Directiva Europea 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.

Las directivas europeas son jurídicamente vinculantes y los estados miembro tienen que transponerlas a su legislación nacional.

La directiva marco, con su amplio alcance de aplicación, así como las demás directivas sobre temas específicos de salud y seguridad constituyen el pilar de la legislación europea sobre salud y seguridad. Estas directivas establecen unos principios fundamentales y requisitos mínimos, como el principio de la evaluación de riesgos y la prevención, así como las responsabilidades de empleados y empleadores.

La directiva marco es la Directiva de Consejo 89/391 del 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. En ella se establecen las obligaciones de los empresarios, los trabajadores y los estados miembro, y se aplicará, según su segundo artículo, a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.), excepto algunas actividades relacionadas con la seguridad pública (policía, emergencias, etc.).

Obligaciones de los empresarios

Las obligaciones generales de los empresarios están dadas en el Art. 6, que establece lo siguiente:

1. En el marco de sus responsabilidades, el empresario adoptará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales, de información y de formación, así como la constitución de una organización y de medios necesarios.

El empresario deberá velar para que se adapten estas medidas a fin de tener en cuenta el cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes.

2. El empresario aplicará las medidas previstas en el párrafo primero del apartado 1 con arreglo a los siguientes principios generales de prevención:
 - a. Evitar los riesgos.
 - b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
 - c. Combatir los riesgos en su origen.
 - d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, para atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y reducir los efectos de estos en la salud.

- e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
 - f. Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.
 - g. Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
 - h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
 - i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
3. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente directiva, el empresario deberá, de acuerdo al tipo de actividades de la empresa y/o del establecimiento:
- a. Evaluar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, incluso en lo que se refiere a la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos, y en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Tras dicha evaluación, y en tanto sea necesario, las actividades de prevención así como los métodos de trabajo y de producción aplicados por el empresario deberán:
 - Garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.
 - Integrarse en el conjunto de actividades de la empresa y/o del establecimiento, y en todos los niveles jerárquicos.
 - b. Cuando confíe tareas a un trabajador, tomar en consideración las capacidades profesionales de dicho trabajador en materia de seguridad y de salud.
 - c. Procurar que la planificación y la introducción de nuevas tecnologías sean objeto de consultas con los trabajadores y/o sus representantes, por lo que se refiere a las consecuencias para la seguridad y la salud de los trabajadores, relacionadas con la elección de los equipos, el acondicionamiento de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
 - d. Adoptar las medidas adecuadas para que solo los trabajadores que hayan recibido información adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente directiva, cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias empresas, los empresarios deberán cooperar en la aplicación

de las disposiciones relativas a la seguridad, la higiene y la salud, así como, según el tipo de actividades, coordinarse con vistas a la protección y prevención de riesgos profesionales, informarse mutuamente de dichos riesgos e informar a sus trabajadores respectivos y/o a sus representantes.

5. Las medidas relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo no deberán suponer en ningún caso una carga financiera para los trabajadores.

El Art. 7 establece que los empresarios deberán contar con servicios de protección:

1. Sin perjuicio de las obligaciones contempladas en los Artículos 5 y 6, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales de la empresa y/o del establecimiento.

2. Los trabajadores designados no podrán sufrir un perjuicio derivado de sus actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales.

Con el fin de que puedan cumplir las obligaciones resultantes de la presente Directiva, los trabajadores designados deberán disponer de un tiempo apropiado.

3. Si las competencias en la empresa y/o establecimiento son insuficientes para organizar dichas actividades de protección y de prevención, el empresario deberá recurrir a competencias (personas o servicios) ajenas a la empresa y/o al establecimiento.

4. En el caso de que el empresario recurra a dichas competencias, las personas o servicios de que se trate deberán ser informadas por el empresario sobre los factores de los que se sabe o se sospecha que tienen repercusiones en la seguridad y la salud de los trabajadores, y deberán tener acceso a las informaciones mencionadas en el apartado 2 del Artículo 10.

5. En todos los casos:

- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria y disponer de los medios necesarios.
- Las personas o servicios exteriores consultados deben tener las aptitudes necesarias y disponer de los medios personales y profesionales necesarios.
- Los trabajadores designados y las personas o servicios exteriores consultados deberán constituir un número suficiente para hacerse cargo de las actividades de protección y de prevención, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y/o del establecimiento y/o de

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como su distribución en el conjunto de la empresa y/o del establecimiento.

6. La protección y la prevención de los riesgos para la seguridad y la salud que son objeto del presente artículo se garantizarán por uno o varios trabajadores, mediante un solo servicio o mediante servicios diferentes, ya sea(n) interno(s) o externo(s) a la empresa y/o establecimiento. El(los) trabajador(es) y/o el(los) servicio(s) deberán colaborar cuando sea necesario.
7. Según el carácter de las actividades y el tamaño de la empresa, los estados miembro podrán definir las categorías de empresas en las cuales el empresario, si tiene las capacidades necesarias, podrá asumir personalmente las funciones previstas en el apartado 1.
8. Los estados miembro definirán las capacidades y aptitudes necesarias contempladas en el apartado 5. Podrán definir el número suficiente a que hace referencia el apartado 5.

En cuanto a primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de los trabajadores y riesgo grave e inminente, las obligaciones están en el Art. 8 que establece:

1. El empresario deberá:
 - Adoptar, en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, las medidas necesarias, adaptadas al tamaño y al carácter de las actividades de la empresa y/o el establecimiento y habida cuenta que otras personas pueden encontrarse presentes.
 - Organizar las relaciones necesarias con los servicios exteriores, en particular en materia de primeros auxilios, de asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios.
2. En virtud del apartado 1, el empresario deberá, en particular, designar a los trabajadores encargados de poner en práctica los primeros auxilios, la lucha contra incendios y la evacuación de los trabajadores. Dichos trabajadores deberán poseer la formación conveniente, ser suficientemente numerosos y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño y/o los riesgos específicos de la empresa y/o del establecimiento.
3. El empresario deberá:
 - a. Informar lo antes posible a todos los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a riesgos de peligro grave e inminente de dicho riesgo y de las disposiciones adoptadas o que deberán adoptarse en materia de protección.
 - b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones que, en caso de peligro grave, inminente y que no pueda evitarse, permitan a los trabajadores

interrumpir su actividad y/o ponerse a salvo abandonando inmediatamente el lugar de trabajo.

- c. Salvo excepción debidamente justificada, abstenerse de despedir a los trabajadores que reanuden su actividad en una situación laboral en que persista un peligro grave e inminente.
4. Un trabajador que, en caso de peligro grave, inminente y que no pueda evitarse, se aleje de su puesto de trabajo y/o de una zona peligrosa no podrá sufrir por ello perjuicio alguno y deberá estar protegido contra cualesquiera consecuencias perjudiciales e injustificadas, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales.
5. En caso de peligro grave e inminente para su propia seguridad y/o la de otras personas, el empresario hará lo necesario para que todo trabajador que no pudiere ponerse en contacto con su superior jerárquico competente, y por sus conocimientos y medios técnicos, esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

Su actuación no le causará perjuicio alguno, a menos que hubiere obrado de forma inconsiderada o cometido una negligencia grave.

Otras obligaciones de los empresarios están en el Art. 9, que establece:

1. El empresario deberá:
 - a. Disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores con riesgos especiales.
 - b. Determinar las medidas de protección que deberán adoptarse y, si fuere necesario, el material de protección que haya de utilizarse.
 - c. Elaborar una lista de los accidentes de trabajo que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a 3 días de trabajo.
 - d. Redactar informes, destinados a las autoridades competentes y de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales sobre los accidentes laborales de que son víctimas sus trabajadores.
2. Según el carácter de las actividades y el tamaño de las empresas, los estados miembro definirán las obligaciones que deberán cumplir las diferentes categorías de empresas, relativas a la elaboración de los documentos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 y en el momento de elaborar los documentos previstos en las letras c) y d) del apartado 1.

El deber de informar a los trabajadores por parte del empresario está regulado por el Art. 10, que establece:

1. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores y/o sus representantes en la empresa y/o el establecimiento

reciban, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales que pueden tener en cuenta en particular el tamaño de la empresa y/o del establecimiento, todas las informaciones necesarias correspondientes a:

- a. Los riesgos para la seguridad y la salud, así como las medidas y actividades de protección o de prevención que afecten tanto a la empresa y/o al establecimiento en general como a cada tipo de puesto de trabajo y/o de función.
 - b. Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2 del Artículo 8.
2. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los empresarios de los trabajadores de las empresas y/o establecimientos exteriores que intervengan en su empresa o establecimiento reciban, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, las informaciones adecuadas relativas a los puntos considerados en las letras a. y b. del apartado 1, destinados a los trabajadores en cuestión.
 3. El empresario adoptará las medidas apropiadas para que los trabajadores, que desempeñen una función específica en la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, o los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tengan acceso, para el cumplimiento de sus funciones y de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales:
 - a. A la evaluación de los riesgos y las medidas de protección previstos en las letras a. y b. del apartado 1 del Artículo 9.
 - b. A la lista y los informes previstos en las letras c. y d. del apartado 1 del Artículo 9.
 - c. A la información procedente tanto de las actividades de protección y de prevención, así como de los servicios de inspección y organismos competentes para la seguridad y la salud.

El Art. 11 establece la obligatoriedad por parte del empresario en cuanto a consulta o participación de los trabajadores.

1. Los empresarios consultarán a los trabajadores y/o a sus representantes, y permitirán su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.

Ello implica:

- La consulta de los trabajadores.
- El derecho de los trabajadores y/o de sus representantes a formular propuestas.

- La participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales.
- 2. Los trabajadores o los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores participarán de forma equilibrada, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, o serán consultados previamente y a su debido tiempo por el empresario sobre:
 - a. Cualquier acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud.
 - b. La designación de los trabajadores prevista en el apartado 1 del Artículo 7 y en el apartado 2 del Artículo 8, así como sobre las actividades previstas en el apartado 1 del Artículo 7.
 - c. Las informaciones previstas en el apartado 1 del Artículo 9 y en el Artículo 10.
 - d. El recurso, previsto en el apartado 3 del Artículo 7, en su caso, a competencias (personas o servicios) ajenas a la empresa y/o al establecimiento.
 - e. La concepción y la organización de la formación prevista en el Artículo 12.
- 3. Los representantes de los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores tendrán derecho a solicitar del empresario que tome las medidas adecuadas y a presentarle propuestas en ese sentido, para paliar cualquier riesgo para los trabajadores y/o eliminar las fuentes de riesgo.
- 4. Los trabajadores a los que se hace referencia en el apartado 2 y los representantes de los trabajadores contemplados en los apartados 2 y 3 no podrán sufrir perjuicios a causa de sus respectivas actividades contempladas en los apartados 2 y 3.
- 5. El empresario tendrá que conceder a los representantes de los trabajadores con una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores una dispensa laboral suficiente sin pérdida de salario, y poner a su disposición los medios necesarios para que dichos representantes puedan ejercer los derechos y las funciones resultantes de la presente Directiva.
- 6. Los trabajadores y/o sus representantes tendrán el derecho de recurrir, de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, a la autoridad competente en materia de seguridad y de salud en el trabajo, si

consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.

Los representantes de los trabajadores deberán tener la posibilidad de presentar sus observaciones durante las visitas y verificaciones efectuadas por la autoridad competente.

El Art. 12 obliga a los empleadores a capacitar a los trabajadores y que establece que:

1. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación a la vez suficiente y adecuada en materia de seguridad y de salud y, en particular, en forma de informaciones e instrucciones, con motivo de:
 - Su contratación.
 - Una mutación o cambio de función.
 - La introducción o cambio de un equipo de trabajo.
 - La introducción de una nueva tecnología, y específicamente centrada en su puesto de trabajo o en su función.

Dicha formación deberá:

- Adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos riesgos.
 - Repetirse periódicamente si fuera necesario.
2. El empresario deberá garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores que intervengan en su empresa o establecimiento hayan recibido las instrucciones pertinentes en lo que respecta a los riesgos para la seguridad y la salud durante su actividad en su empresa y/o establecimiento.
 3. Los representantes de los trabajadores, que tengan una función específica en la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, tendrán derecho a una formación adecuada.
 4. La formación prevista en los apartados 1 y 3 no podrá correr a cargo de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores.

La formación prevista en el apartado 1 deberá impartirse durante el tiempo de trabajo.

La formación prevista en el apartado 3 deberá impartirse durante el tiempo de trabajo o de conformidad con los usos nacionales, sea dentro o fuera de la empresa y/o del establecimiento.

Obligaciones de los trabajadores

Están establecidas en el Art. 13:

1. Competerá a cada trabajador velar, según sus posibilidades, por su seguridad y su salud, así como por las de las demás personas afectadas, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones de su empresario.
2. A fin de realizar dichos objetivos, los trabajadores con arreglo a su formación y a las instrucciones de su empresario deberán en particular:
 - a. Utilizar correctamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y otros medios.
 - b. Utilizar correctamente el equipo de protección individual puesto a su disposición y, después de su utilización, colocarlo en su sitio.
 - c. No poner fuera de funcionamiento, ni cambiar o desplazar arbitrariamente los correspondientes dispositivos de seguridad de las máquinas, aparatos, herramientas, instalaciones y edificios, y utilizar tales dispositivos de seguridad correctamente.
 - d. Indicar inmediatamente al empresario, y/o a los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, toda situación laboral que, por un motivo razonable, consideren que entraña un peligro grave e inminente para la seguridad y la salud, así como todo defecto que se haya comprobado en los sistemas de protección.
 - e. Contribuir, de conformidad con los usos nacionales y durante el tiempo que fuere necesario, junto con el empresario y/o los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, a que puedan cumplirse todas las tareas o exigencias impuestas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 - f. Contribuir, de conformidad con los usos nacionales y durante el tiempo que fuese necesario, junto con el empresario y/o los trabajadores que tengan una función específica en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, a que el empresario pueda garantizar que el medio y las condiciones de trabajo sean seguros y no presenten riesgos para la seguridad y la salud dentro de su ámbito de actividad.

Además, se establece un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores (Art. 14) y que los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica (Art. 15).

1.4 BIBLIOGRAFÍA

Estados Unidos (OSHA) www.osha.gov

Organización Internacional del Trabajo (OIT). www.ilo.org

Unión Europea (INHST) www.insht.es/portal/site/Insht

1.5 GLOSARIO

Términos utilizados en la Prevención de riesgos laborales

Accidente de trabajo. Definición legal. Debe adecuarse a la legislación de cada país.

Accidente de trabajo. Definición técnica. Suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma inesperada y normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar lesiones a personas.

Accidente *in itinere*. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo en un tiempo y trayecto lógico. Se consideran, también, accidentes *in itinere* los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

Agentes biológicos. Microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Agentes químicos. Sustancias químicas que se presentan en forma natural y preparados químicos producidos mediante procesos productivos por el hombre. Pueden ser anestésicos y narcóticos, asfixiantes, cancerígenos y mutagénicos.

Auditoría del sistema de gestión de la prevención de riesgos. Evaluación sistemática, documentada, periódica, objetiva e independiente, que evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, así como si el sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta materia.

Carga de trabajo. Es el esfuerzo que hay que realizar para desarrollar una actividad laboral. Toda tarea requiere esfuerzos, tanto físicos como psíquicos, en distinta proporción según el puesto de trabajo. Cuando estos esfuerzos sobrepasan

la capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas, desgastes y fatiga, con consecuencias negativas para su salud y para su seguridad (carga física y carga mental).

Comité de Seguridad y Salud. Órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica de las acciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

Condición de trabajo. Cualquier característica de mismo trabajo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Comprende las condiciones generales de los locales, instalaciones, productos, equipos y demás útiles, los agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el ambiente laboral y la organización y desarrollo del trabajo en cuanto puede influir en el comportamiento del trabajador, es decir, en su equilibrio físico, mental y social.

Daños derivados del trabajo. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas, con motivo u ocasión del trabajo.

Delegados de prevención. Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Enfermedad profesional. Definición legal. Es la contraída a consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales y que está provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad profesional (por ej., ruido, vibraciones, sustancias tóxicas, etc.).

Enfermedad profesional. Definición técnica. Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que esté organizado.

Equipo de protección individual (EPI). Es el destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Es el último elemento de protección después de aplicar los medios de protección colectiva. Algunos son de obligada utilización y otros son temporales hasta que se puedan adoptar medidas que eviten el uso de estos.

Ergonomía. Estudio y adaptación del trabajo a las condiciones del hombre.

Espacios confinados. Espacios pequeños con ventilación escasa, donde se trabaja pocas veces y solo para operaciones de mantenimiento o de limpieza; por ejemplo, calderas, silos, tanques, etc. Los gases y los vapores pueden formar frecuentemente concentraciones tóxicas, que pueden causar, de forma súbita, la pérdida de conciencia, lo que genera que la persona expuesta deba ser rescatada inmediatamente. Cualquier operación que se realice en un espacio confinado nunca se puede considerar como “segura”.

Estrés. Se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o psíquico, que desborda la capacidad o el esfuerzo del trabajador para adaptarse a las exigencias del entorno de trabajo. Puede producir sensación de impotencia, ansiedad, agresividad y frustración. Los mecanismos de defensa para superar el estrés son procesos mentales con los cuales el individuo modifica o distorsiona su percepción del entorno y de sí mismo para reducir la tensión que provoca el desajuste.

Fatiga profesional. Consiste en un agotamiento de la persona, tanto a nivel nervioso, psicológico, muscular, intelectual o sensorial, que tiene como causa más probable la continuidad de una tarea sin haber efectuado un descanso compensatorio adecuado al esfuerzo realizado. Se traduce en pérdida de capacidad funcional, falta de resistencia, sensación de impotencia y de malestar. Los síntomas de la fatiga son: aburrimiento y falta de motivación ante el trabajo, dolores de cabeza, mareos, insomnio, irritabilidad y depresión.

Incidente. Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da resultado negativo alguno (pérdidas de salud o lesiones a las personas) pero que puede ocasionar daños a la propiedad, a los equipos, a los productos, o al medio ambiente, y que podría haber terminado en accidente.

Insatisfacción laboral. Se produce cuando las expectativas del trabajador, en cuanto a compensaciones de toda índole que pudiera recibir, se ven mermadas y no compensadas en relación con el esfuerzo personal y profesional que realiza en su puesto de trabajo. Se produce pérdida de interés en las tareas por realizar, posibilidad de desencadenar comportamientos agresivos, disminución del rendimiento e incumplimiento de los deberes laborales.

Inspección de seguridad. Herramienta básica para la detección y control de situaciones de riesgo. Es una visita realizada a las instalaciones de manera formal, previamente programada en espacio y tiempo, con designación específica de los encargados de realizarla y con utilización de formularios impresos adecuados, con el objeto de detectar situaciones de riesgo, tanto para las personas como para las instalaciones y equipos.

Juzgados del Trabajo. Órganos jurisdiccionales que resuelven sobre los conflictos de carácter laboral.

Lesión. Daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre una persona.

Lesiones permanentes no invalidantes. Son lesiones causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que no originan incapacidad alguna para el trabajo, pero que suponen una disminución o alteración de la entidad física del trabajador.

Manual de prevención de riesgos laborales. Documento que establece la política de prevención y describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de la organización.

Medicina del Trabajo. Especialidad médica que tiene por objeto el estudio, tratamiento y prevención de las enfermedades profesionales y laborales, así como

el tratamiento y seguimiento de las lesiones producidas como consecuencia de accidentes laborales y la evaluación de la capacidad para el trabajo.

Obligaciones genéricas del empresario con relación a sus trabajadores.

Son las siguientes:

- a. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
- b. Cumplir las obligaciones sobre prevención de riesgos establecidas en las normas, tanto de carácter laboral como no laboral.
- c. Evitar los riesgos a los trabajadores que realizan actividades en la empresa.
- d. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- e. Combatir los riesgos en su origen.
- f. Adaptar las condiciones de trabajo a las personas.
- g. Tener en cuenta la evolución tecnológica.
- h. Planificar la prevención.
- i. Anteponer la protección colectiva a la individual.
- j. Instruir debidamente a los trabajadores.
- k. Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores, en materia de seguridad y salud, al encomendarle las tareas.
- l. Impedir el acceso a zonas de riesgo grave y específico a los trabajadores que no hayan recibido información y la formación suficiente.
- m. Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador, teniendo en cuenta los riesgos adicionales que aquellas medidas pudieran implicar.
- n. Posibilidad de concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo.

Prevención. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Los servicios de prevención son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, que asesoran y asisten para ello a la dirección general, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados.

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño para la salud, derivado del trabajo y con la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad. Términos relacionados:

Análisis de riesgos. Utilización sistemática de la información disponible para identificar los peligros y estimar los riesgos de los trabajadores.

Gestión de riesgos. Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.

Evaluación de riesgos. Proceso mediante el cual se obtiene la información necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.

Factor de riesgo. Todo elemento (físico, químico, ambiental) presente en las condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación, puede producir alteraciones negativas en la salud de los trabajadores, por lo que puede dar lugar a accidentes o a enfermedades profesionales.

Control de riesgos. Mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.

Riesgo grave e inminente. Es aquel cuya materialización o actualización se presenta como muy probable e inmediata y se prevé que puede causar severos daños al trabajador o trabajadores. Resulta probable racionalmente, que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

Vigilancia de la salud. Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores de la salud.

CAPÍTULO 2

SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1 PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES

2.1.1 Definición de seguridad industrial

La seguridad industrial es el conjunto de técnicas que tienen por objeto la prevención de los accidentes. A través del tiempo el énfasis puesto sobre la seguridad industrial ha ido cambiando.

Al producirse la Revolución Industrial se incrementó el número de establecimientos industriales, los cuales disponían de gran cantidad de mano de obra debido a la desocupación en el agro por la introducción de nuevas técnicas.

En tal situación, poca fue la atención puesta para resguardar la salud de los trabajadores.

A medida que transcurre el siglo XIX aumentan las presiones sociales originadas en sentimientos humanitarios, así como movimientos de trabajadores para prevenir y compensar los accidentes de trabajo. En efecto, se sostuvo que el accidente era responsabilidad del empleado y no del empleador.

Distintos países emitieron leyes para resguardar al trabajador de los accidentes de trabajo.

2.1.2 Definición de accidente

El concepto de accidente, así como el de seguridad, ha ido variando a medida que se producían cambios tecnológicos.

Heinrich, en 1930 definía al accidente como un “evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o probabilidad de lesión”.

“Lesión es el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo”. Esta definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el concepto se va desplazando hacia la faz organizativa. Así, Blake en 1950 definía el accidente como “una secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral”.

Aquí se separa el concepto de accidente del concepto de lesión.



Alrededor de 1970, la industria aeroespacial comenzó a estudiar intensamente la prevención de accidentes. Asociado a un accidente, además de las lesiones o pérdidas de vidas humanas, existen importantes pérdidas de capital y prestigio empresarial.

Estos sistemas tecnológicos de alta complejidad necesitaban otros conceptos, basados no sólo en la prevención de lesiones sino en el resguardo del sistema.

Así se van asociando a la seguridad otras técnicas para lograr la confiabilidad de todo el sistema; es decir, para asegurar su funcionamiento.

Johnson, en 1973, definía accidente como “una transferencia indeseada de energía, debida a la falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en procesos, precedidas de secuencias de errores de planeamiento y operación; los cuales:

- a. No se adaptan a cambios en factores físicos o humanos.
- b. Producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del riesgo de la actividad, que interrumpen o la degradan”.

Un incidente es similar a un accidente, pero no causa lesiones o daños a bienes o procesos.

Peligro es el potencial de que en una actividad (o circunstancia) ocurra una transferencia indeseada de energía debida a variaciones aleatorias de operaciones normales o cambios en factores físicos o humanos.

A su vez, riesgo es la probabilidad de que, en un período de actividad, un peligro origine un accidente con consecuencias definidas.

2.2 TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS ACCIDENTES

Teoría secuencial o de Heinrich

De acuerdo con esta teoría, un accidente se origina por una secuencia de hechos. Esto se visualiza mejor imaginando las causas como fichas de dominó, colocadas muy próximas unas de otras; al caer una de ellas origina la caída de las demás.

Heinrich postulaba una serie de factores:

A = Herencia y medio social; B = Acto inseguro; C = Falla humana; D = Accidentes; E = Lesión

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$$

Obviamente pueden configurarse otros tipos de secuencias

Teoría multifactorial

La presencia simultánea de todos los factores anteriores implica el accidente D. Por ejemplo, un accidente automovilístico puede producirse por la concurrencia de niebla, deficiente estado de los neumáticos y agotamiento del conductor.

Teoría probabilística

Se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se distribuyen al azar en el tiempo de acuerdo con la Ley de Poisson.

$X: P(t) = m^t e^{-m} / t$ donde: m es el valor medio absoluto.

$P(t)$ Probabilidad de ocurrencia del accidente en el tiempo t

t = tiempo

Esto estaría en contradicción con lo expresado anteriormente, dado que todos los accidentes tienen causas definidas. Pero siempre seguirán produciéndose accidentes en el hogar, en la industria, en el tránsito, etc.

Este enfoque es muy útil para la administración y para el estudio de eventos poco probables.

Por ejemplo, se puede comprobar si hay desviaciones del valor medio $X = m$, que se ha obtenido durante un período dado.

Los valores con un 99% de confianza estarán entre:

$$m - 2\sigma < X < m + 2\sigma$$

De este modo pueden construirse gráficos y tener una idea acerca de las variaciones en las condiciones de seguridad.

2.3 RELACIÓN INVERSA ENTRE FRECUENCIA Y MAGNITUD DE ACCIDENTES

Si se grafican las frecuencias de accidentes de una magnitud dada (número de muertes, valor de las pérdidas de bienes, etc.) en un papel log-log, puede verse que tiene la forma de una recta con pendiente negativa (fig. 2.1).

Se toma, por ejemplo, el número de accidentes de todo tipo en la Comisión de Energía Atómica de EUA (USAEC) durante el período 1943/1970. Se puede observar que ocurrieron 295 accidentes mortales, de los cuales 247 fueron con una muerte, 13 con dos muertes, 3 con tres muertes, 2 con cuatro muertes y 1 con cinco muertes.

La frecuencia de accidentes con un solo deceso será mucho mayor que aquellos con varias muertes.

También es congruente con este principio lo establecido por Heinrich: de cada 330 eventos (situaciones peligrosas o casi accidentes) 300 no involucran lesión; 29, lesiones leves y un accidente, lesión grave.

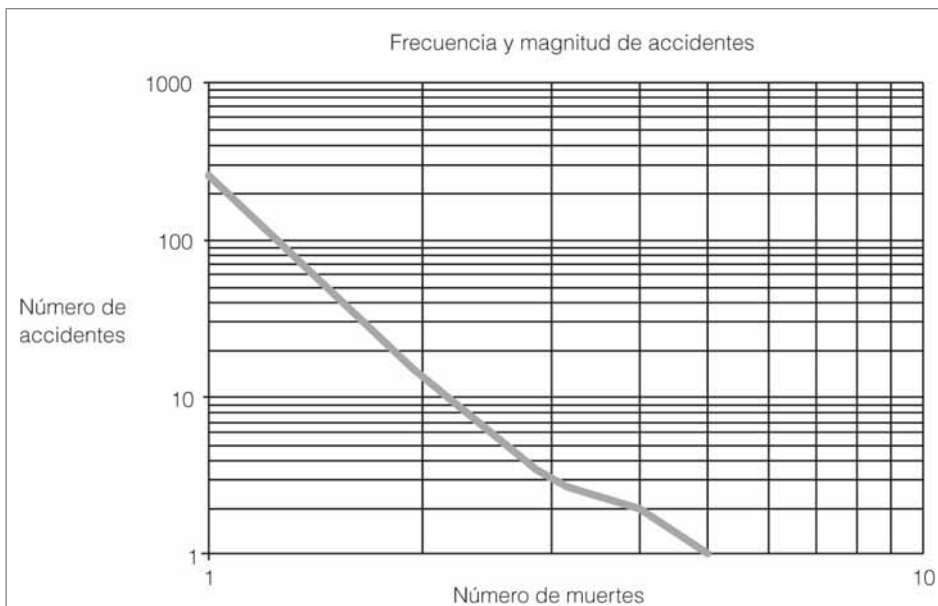


Fig. 2.1. Frecuencia y magnitud de accidentes.

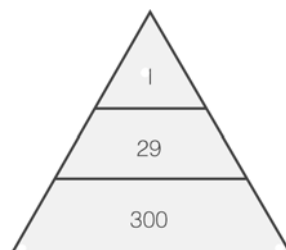


Fig. 2.2. Triángulo de Heinrich.

2.4 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Registro de accidentes

La importancia de los datos estadísticos sobre accidentes es evidente. Constituyen el registro de la experiencia pasada y son la guía de acciones futuras y reflejan, además, el resultado y la efectividad de los programas de seguridad desarrollados.

Los datos de casos aislados y obtenidos de una muestra pequeña constituyen una base pobre para la evaluación.

Las estadísticas masivas, en cambio, son una herramienta útil, porque representan la experiencia colectiva de muchos individuos. Son indispensables para el manejo adecuado de las empresas y deben consistir en una clasificación adecuada y ordenada, una presentación comprensible y un análisis inteligente de los hechos, de modo que permitan extraer informaciones útiles sobre un problema específico.

Las consecuencias de una lesión, según normas ANSI, pueden ser muerte, incapacidad permanente total, permanente parcial o temporal total.

Algunas legislaciones han añadido la gran incapacidad, que es aquella en la que el accidentado no puede valerse por sí mismo.

Tasas de gravedad, frecuencia e incidencia

Con el objeto de medir el grado de seguridad en el funcionamiento de una industria, se usan tasas que ayuden a evaluar la magnitud del problema.

$$\text{Tasa de frecuencia} = \frac{\text{Nro. de accidentes durante el año} \times 1\,000\,000}{\text{Total de horas-hombre trabajadas en el año}}$$

$$\text{Tasa de incidencia} = \frac{\text{Nro. de accidentes durante el año} \times 1\,000\,000}{\text{Promedio de trabajadores durante el año}}$$

$$\text{Tasa de gravedad} = \frac{\text{Total de días de trabajo perdidos en el año} \times 1000}{\text{Nro. de horas-hombre trabajadas durante el año}}$$

El número de días perdidos de trabajo se calcula tomando el número de días realmente perdidos más una carga de tiempo (llamada “baremo”), de acuerdo con la gravedad de la lesión.

Así, por ejemplo, a una muerte se deben cargar 6000 días, por una amputación de una pierna (entre cadera y rodilla), 4500 días, etc. (ver normas ANSI).

El análisis de accidentes

Se entiende por análisis “a la distinción o separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos” (Diccionario de la Real Academia Española). Dado un hecho, que es el accidente, se buscarán todas sus partes o componentes.

Fuentes y causas de accidentes

Se toma por principio que los accidentes no suceden porque sí, sino que tienen diferentes causas definidas.

Fuente de accidente es cualquier actividad humana. En ella se encontrarán tres factores elementales de los accidentes: el hombre, el material y la máquina.

Por ejemplo, en el esmerilado de una pieza un hombre sufre una lesión en los ojos; los tres factores elementales aquí presentes son: el hombre, la pieza y la amoladora.

Se estudiarán dos tipos de normas para el análisis de accidentes: la correspondiente a la OIT y la norma americana ANSI Z 16.2.

Normas de la Organización Internacional del Trabajo y Normas Americanas

Las normas de la OIT clasifican los accidentes de acuerdo con cuatro factores:

- Forma del accidente.
- Agente material.
- Naturaleza de la lesión.
- Ubicación de la lesión.

Estos cuatro factores permiten analizar a los accidentes y extraer conclusiones.

La *forma del accidente* se refiere a las características del acontecimiento que ha tenido como resultado directo la lesión; es decir, la manera en que el objeto o sustancia en cuestión ha entrado en contacto con la persona afectada.

El *agente material* clasifica los accidentes de trabajo, ya sea según el agente material relacionado con la lesión o según el agente material relacionado con el accidente.

Cuando esta clasificación se utiliza para designar un agente material relacionado con la lesión, las rúbricas elegidas para los fines de clasificación deberán referirse al agente material que ha ocasionado directamente la lesión, sin tener en cuenta la influencia que este agente haya podido ejercer en la fase inicial del acontecimiento ya clasificado según la forma del accidente.

Cuando esta clasificación se utiliza para designar al agente material relacionado con el accidente, las rúbricas elegidas para los fines de clasificación deberán referirse al agente material que por razón de su naturaleza peligrosa ha contribuido a precipitar el acontecimiento ya clasificado según la forma del accidente. Esta es la forma adoptada en el país.

La *naturaleza de la lesión* clasifica lesiones provocadas por accidentes de trabajo o los accidentes en el trayecto, exceptuando la enfermedad profesional.

La *ubicación de la lesión* indica la parte del cuerpo en donde se encuentra la lesión. Antes de clasificar como lesiones múltiples, debe tratarse de identificar la lesión más grave.

La norma americana ANSI Z 16.2 provee un método para computar hechos básicos relacionados con lesiones experimentadas en el trabajo y con los accidentes que producen esas lesiones; este procedimiento no intenta ser aplicado al análisis o compilación de hechos relacionados con accidentes que no resultan en lesión.

Se define al accidente como un evento que resulta en daño físico a una persona.

El daño físico involucra lesión traumática y enfermedad, así como otros efectos adversos, ya sean mentales, neurológicos o sistémicos resultantes de una exposición o circunstancia. Se reconoce que la ocurrencia de una lesión frecuentemente es la culminación de una secuencia de eventos relacionados y que una variedad de condiciones o circunstancias pueden contribuir a la ocurrencia de un simple accidente; pero la inclusión de hechos subsidiarios o relacionados complicaría el procedimiento estadístico hasta hacerlo impracticable. El procedimiento registra un solo hecho pertinente acerca de cada accidente en cada una de las categorías de análisis.

Como se ve, el análisis de accidentes desde este punto de vista es limitado, y la misma norma especifica que no intenta idear un método óptimo de investigar accidentes.

Por eso, el procedimiento más completo se llamará investigación del accidente y se verá más adelante. Las categorías son las siguientes:

- Naturaleza de la lesión.
- Parte del cuerpo afectado.
- Fuente de la lesión.
- Tipo de accidente.
- Condición insegura.
- Agente del accidente.
- Parte del agente.
- Acto inseguro.

Categorías analíticas. Definiciones y reglas para la selección

Naturaleza de la lesión

Identifica la lesión en términos de sus características físicas principales. Como regla básica primordial, nombrar la lesión básica antes de su secuela. Cuando una lesión es obviamente más severa que otra, seleccionarla; en el caso de haber varias de igual importancia, clasificar como lesiones múltiples.

Parte del cuerpo afectado

Indica la parte del cuerpo afectada por la lesión previamente identificada.

Fuente de la lesión

Identifica el objeto, sustancia, exposición o movimiento corporal que directamente produce la lesión, o influye en ella, previamente identificada.

Tipo de accidente

Identifica el evento que directamente resultó en lesión.

Condición insegura

Identifica la condición física insegura o circunstancia que permite u ocasiona la ocurrencia de este tipo de accidente.

Agente del accidente

Identifica el objeto, sustancia o lugar en el cual existía la condición peligrosa.

Parte del agente

Identifica la parte particular del agente del accidente alrededor de la cual existe la condición peligrosa.

Acto inseguro

Identifica la violación de un procedimiento seguro que directamente permite u ocasiona la ocurrencia del tipo de accidente ya mencionado.

Para un análisis de accidente, de acuerdo con la norma ANSI Z 16.2, es conveniente usar una serie de preguntas.

Factor	Preguntas
a. Naturaleza de la lesión	¿Cuál es la lesión?
b. Parte del cuerpo afectado	¿Qué parte del cuerpo fue afectada por la lesión nombrada en a.?
c. Fuente de la lesión	¿Qué objeto o sustancia infligió la lesión nombrada en a.?
d. Tipo de accidente	¿Cómo entró en contacto la persona lesionada con el objeto o sustancia nombrado en c.?
e. Condición insegura	¿Qué condición peligrosa (física o ambiental. o circunstancia causó o permitió la ocurrencia del evento nombrado en d.?
f. Agente del accidente	¿De qué objeto o sustancia es una característica la condición insegura física o ambiental nombrada en d.?
g. Parte del agente	¿A qué parte específica del objeto o sustancia nombrado en f. se aplicó la condición insegura nombrada en e.?
h. Acto inseguro	¿Qué acto inseguro causó o permitió la ocurrencia del evento nombrado en d.?

Informes estadísticos

El objeto de estos informes es disponer de datos para extraer conclusiones; deben presentarse en forma accesible a personas especializadas en el tema, dado que pueden circular a nivel gerencial en comisiones asesoras e, inclusive, fuera de la empresa.

Es conveniente que conste de tres partes: a) introducción, b) presentación de datos, c) conclusiones. En la introducción se precisará el período en estudio, se indicará si durante este período hubo variaciones de las condiciones de seguridad en la empresa y se definirán los distintos índices para usar (índice de gravedad, índice de frecuencia, etc.). La presentación de datos constituye el núcleo del informe y se debe hacer en forma sencilla, de ser posible gráficamente. Lo primero que se debe presentar son los índices de gravedad y de frecuencia, que pueden ser comparados con los de años anteriores. Si la empresa cuenta con varios establecimientos, es interesante compararlos entre sí, así como discriminar los índices para los distintos tipos de accidentes. Una información de mucha importancia es la discriminación de los accidentes de acuerdo con la parte del cuerpo humano afectada. Por último, debe investigarse la importancia del factor humano en el accidente; por ello, conviene discriminar de acuerdo con la hora de la ocurrencia.

Puede apreciarse que, en general, el mayor porcentaje de accidentes ocurre en las últimas horas del turno mañana o del turno tarde. También es útil reconocer la relación entre el número de accidentes y la edad de los trabajadores. En general, los jóvenes acaparan el mayor porcentaje de accidentes por imprudencia. Las personas de edad avanzada también tienen un número elevado de accidentes, pero por deterioro físico.

Costos de los accidentes de trabajo

Heinrich ha determinado que los costos indirectos de los accidentes son cuatro veces mayores que los costos directos. Se puede hacer un esquema de los distintos costos:

Costos directos

1. Indemnización.
2. Gastos médicos.

Costos indirectos

1. Costo del tiempo perdido por el empleado accidentado.
2. Costo del tiempo perdido por otros trabajadores que tienen que suspender el trabajo:
 - a. Por curiosidad.

- b. Para ayudar.
 - c. Otros.
- 3. Costo del tiempo perdido por el capataz y los directivos
 - a. Asistiendo al lesionado.
 - b. Investigando las causas del accidente.
 - c. Arreglando para que la actividad productiva del lesionado sea atendida por otro empleado.
 - d. Aleccionando y entrenando a otro trabajador.
 - e. Preparando formularios oficiales o asistiendo a juicios.
- 4. Costo del tiempo empleado en atención del accidentado si no es pagado por la compañía de seguros.
- 5. Costo del daño causado a la máquina, herramienta y otras propiedades, así como por inutilización del material.
- 6. Costo incidental debido a interferencias de la producción, falta de cumplimiento a término de pedidos, etc.
- 7. Costo por desembolsar por el empleador de acuerdo con las leyes sociales.
- 8. Costo del pago de salarios íntegros del trabajador accidentado a su regreso al trabajo, aun cuando su rendimiento no sea pleno.
- 9. Costo por pérdida de productividad del accidentado y de las máquinas paradas.
- 10. Gastos correspondientes a costos fijos, como luz, calefacción, etc.
- 11. Otros.

2.5 PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

La prevención de accidentes se realiza mediante los siguientes principios básicos:

- 1. Creación y mantenimiento del interés en la seguridad.
- 2. Búsqueda de las causas de los accidentes.
- 3. Acción correctiva basada en los hechos causantes.

1. *Creación y conservación del interés.* La prevención de los accidentes industriales requiere interés por parte de todos; lo cual significa que tanto la empresa como los trabajadores deben interesarse y participar activamente en los programas de seguridad que se establezcan.
2. *Búsqueda de las causas de accidentes.* La tarea de investigar hechos es de vital importancia. Es necesario saber la hora y el lugar del accidente, la persona lesionada, la importancia y la frecuencia del accidente, el costo y el tipo de lesión, etc. Es necesario también conocer el acto inseguro que lo originó y el riesgo mecánico o físico si lo hubo.
3. *Acción correctiva basada en los hechos.* Si se encuentra, por ejemplo, que los trabajadores resbalan y caen sobre pisos grasosos, es claro que cualquier acción correctiva que se tome debe encaminarse a estos hechos en particular. Es más, deberá investigarse por qué se derrama grasa en los pisos y por qué no se limpia.

Investigaciones ulteriores podrían analizar la conveniencia del uso de calzado de seguridad, abrasivos y otros materiales contra el resbalamiento, cubiertas de piso, métodos de lubricación y manejo de grasa, etc.

2.6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Se entiende por investigación de accidentes a la acción de indagar y buscar con el propósito de descubrir relaciones causa–efecto. Una investigación no está limitada a la aplicación de una norma de tipo estadístico, sino que trata de encontrar todos los factores del accidente con el objeto de prevenir hechos similares, delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del hecho e informar a las autoridades y al público.

La labor del investigador o investigadores concluirá en un informe que evaluará aquella autoridad que ordenó la investigación.

Los pasos que se deben seguir en un proceso de investigación son los siguientes:

- Recolección de información.
- Análisis de los datos.
- Conclusiones.
- Recomendaciones.

Este proceso es obvio y cada uno de ellos puede constituir un capítulo del informe de la investigación.

2.6.1 Etapas de la investigación

Recolección de información

El primer paso de un proceso de investigación es obtener información sobre lo ocurrido. Se debe llegar al lugar del hecho lo antes posible a fin de evaluar la magnitud de los daños, asegurar el lugar y ubicar testigos circunstanciales.

Los pasos que se deben realizar en esta etapa son los siguientes:

- Asegurar el lugar mediante vigilancia, a fin de poder conservar las evidencias e impedir su desaparición, ya sea intencional o fortuita.
- Buscar evidencias transitorias, tales como manchas de agua, huellas, derrames de líquido, etc.
- Tomar fotografías, hacer mapas y diagramas. En lo posible las fotografías deberán ser tomadas por un fotógrafo profesional, teniendo en cuenta la posibilidad de ubicar el lugar donde fueron tomadas. Esto se logra mediante anotaciones sobre la fotografía o mejor aún, haciendo entrar en la misma algún punto de referencia. Esto es de vital importancia en el caso de evidencias transitorias; es común fotografiar indicaciones de instrumentos. La señalización en mapas permite ubicar la zona del accidente y el uso de diagramas sirve para indicar la zona afectada, localizar la posición de los lesionados, etc. El objeto de estas técnicas es ayudar al investigador a formarse una imagen visual de lo ocurrido.

Recolectar objetos físicos

En el lugar donde ocurrió un accidente quedan, por lo general, objetos tales como trozos provenientes de roturas o proyectados. Además, en ciertos casos es necesario tomar muestras de materiales para determinar características físicas y químicas de estos (por ejemplo: material de estructuras para ser analizado, muestras de aceite, de combustible, etc.).

Entrevistas con testigos

La información recolectada a través de entrevistas con testigos constituye la parte más importante de la etapa de recolección de información. Primeramente se tomarán las referencias del individuo, como nombre, edad, cargo, etc. Posteriormente se debe pedir al mismo individuo una descripción de los hechos y, recién entonces, hacer las preguntas pertinentes. Es importante no tratar de inducir respuestas en concordancia con la idea del investigador.

Análisis de los datos

A partir de los primeros datos recolectados se formularán hipótesis que conducirán a la búsqueda de datos para su conformación o rechazo. Este proceso de formulación de hipótesis y búsqueda de datos se desarrolla mediante técnicas analíticas. La recolección indiscriminada de datos así como la formulación de hipótesis no basadas en datos son de poca utilidad.

2.6.2 Análisis de los Datos

Se verán dos técnicas analíticas en particular: el análisis secuencial y el análisis por cambios.

Dentro de las teorías causales sobre el origen de los accidentes se encuentran la *teoría secuencial* y la *teoría multifactorial*.

La teoría secuencial, propuesta originalmente por Kepner y Tregoe, sostiene que los accidentes se originan debido a una secuencia encadenada de hechos, constituyendo lo que se denomina una cadena causal.

La teoría multifactorial sostiene que la concurrencia simultánea de los factores origina el accidente. Esto es un caso de causalidad conjuntiva.

Ambas teorías no son contradictorias sino que se complementan como se podrá ver al hacer un análisis secuencial de un accidente.

El análisis secuencial

El uso de diagramas secuenciales es muy útil para organizar una investigación, que confirme o que niegue la validez de los datos recogidos.

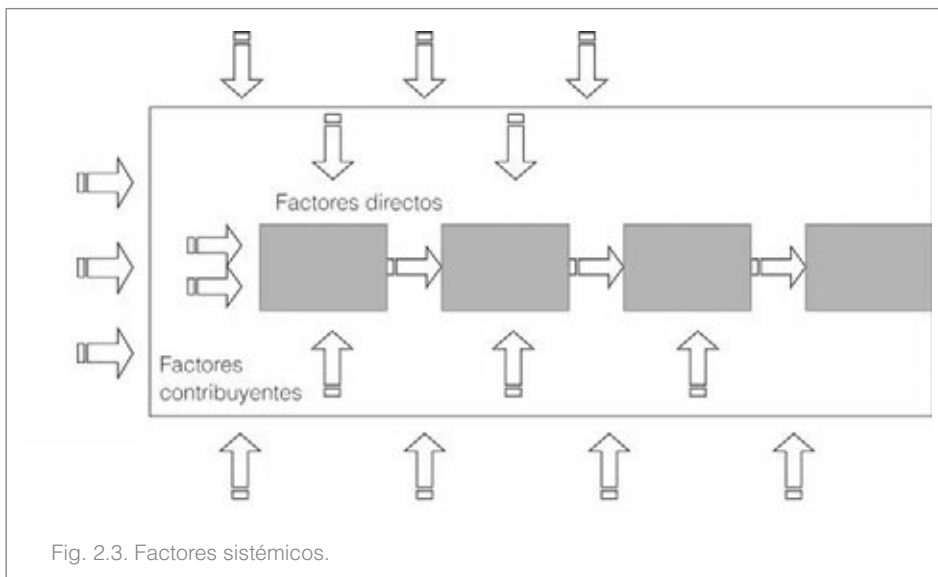
Esta técnica puede ser muy útil en la investigación de accidentes automovilísticos.

Los factores causales de un accidente pueden ser clasificados como: directos, contribuyentes o sistémicos.

Generalmente un accidente no es el resultado de una sola secuencia de eventos, sino de varias secuencias en forma simultánea. Existen dos formas de hacer un análisis secuencial:

- Mediante secuencias de transferencia de energía. Este tipo de estudio no sólo revela lo ocurrido, sino que también descubre qué barreras o controles fallaron o no fueron incluidos como medida de prevención.
- Mediante secuencias de eventos y factores causales. Consiste en graficar en forma secuencial eventos y factores causales directos, contribuyentes

y sistémicos. Este tipo de análisis incluye a las secuencias de transferencias de energía.



Los criterios generalmente adoptados para graficar secuencias son los siguientes:

- Colocar los eventos en cadenas de izquierda a derecha.
- Colocar los eventos en cadenas en serie o en cadenas en paralelo para representar secuencias simples o secuencias simultáneas.

La parte central del diagrama debe reservarse para los eventos que conducen directamente al accidente.

Los eventos supuestos por el investigador deben distinguirse de los demás por algún tipo de notación.

Los eventos que no tengan un orden secuencial deben dejarse en suspenso hasta la finalización del diagrama.

Los criterios de descripción de eventos son los siguientes:

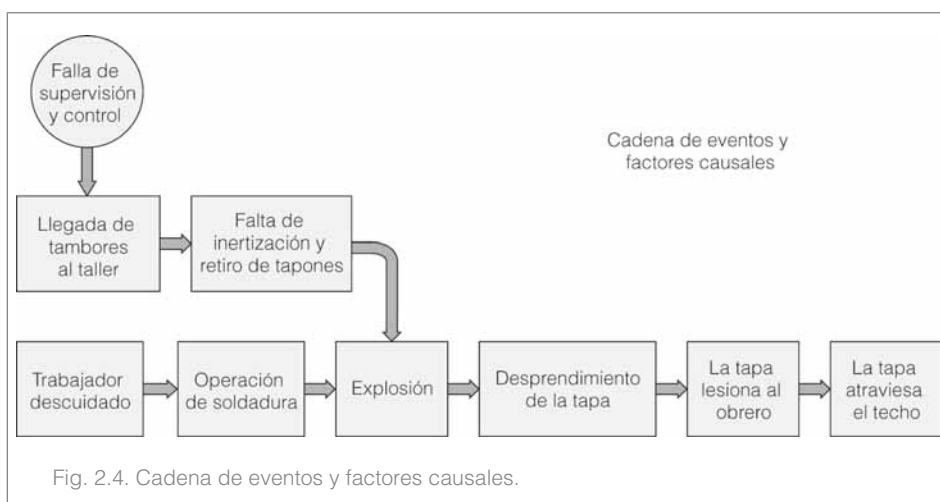
- Describir en forma simple el hecho ocurrido, no estados, condiciones o circunstancias.
- Basarse solamente en hechos comprobados.
- Cuantificar los eventos en la medida de lo posible.

La descripción debe hacerse de modo que provengan del evento precedente.

En el caso que una condición combinada con un evento produzca otro evento, es preferible usar para la misma condición algún símbolo distinto como un óvalo.

Ejemplo de aplicación. El accidente se produjo cuando el trabajador se disponía a realizar una soldadura en un tambor de 200 litros. Al comenzar la operación se produjo una explosión y se desprendió el fondo del tambor, que golpeó al operario en la cara y atravesó el techo de fibrocemento del galpón.

El trabajador, que murió como consecuencia de las heridas, realizaba tareas de soldadura desde hacía seis años. El tambor no había sido inertizado ni se le habían retirado los tapones.



Construcción del diagrama secuencial. Dado que el obrero tenía seis años de experiencia en la función, se lo considera como causante directo del accidente, aunque como causas contribuyentes se consideran la falta de inertización y el hecho de que no se destaparan los recipientes al llegar al taller.

Además, es probable (por eso se incluye en un óvalo) que el sistema de supervisión y control no funcionara en forma aceptable.

La secuencia se desarrolla hasta que se produce la lesión en el trabajador y se continúa hasta que la tapa llega al techo, para tener una secuencia meticulosa de las transferencias de energía.

Esta técnica analítica, que ha sido utilizada con éxito en la investigación de accidentes automovilísticos, puede ser utilizada provechosamente en la investigación de accidentes de trabajo.

El caso analizado permite identificar factores sistémicos (falta de supervisión y control), factores indirectos (falta de inertización y retiro de tapones), y factores directos, (trabajador descuidado).

De este modo, la gerencia puede determinar dónde debe dirigir sus esfuerzos para prevenir hechos similares.

El análisis por cambios

La experiencia indica que uno de los factores más importantes en la generación de accidentes son los cambios que se generan en un sistema, en un proceso o en una tarea.

Intuitivamente, cuando ocurre un accidente se dice: ¿qué pasó? Es decir, ¿qué cambios ocurrieron?

En toda investigación de accidentes debe establecerse un marco de referencia de condiciones en las que no ocurren accidentes y luego comparar con la situación accidental.

El proceso de análisis por cambios se ha derivado de una metodología de análisis de problemas ideado por Kepner y Tregoe.

Estos autores definen como problema a toda desviación de una norma o de algo establecido. En este caso, un accidente es un hecho que no debiera ocurrir y que no está planeado.

El proceso de análisis por cambio involucra seis pasos:

1. Considerar la situación accidental.
2. Establecer una situación similar, pero sin accidentes.
3. Comparar las situaciones 1. y 2.
4. Establecer todas las diferencias, aunque parezcan irrelevantes.
5. Analizar las diferencias para encontrar relaciones entre ambas situaciones.
6. Integrar la información en el proceso investigado.

En la fig. 2.5 se presentan en forma esquemática los seis pasos anteriores.

Ejemplo. Se analizará el mismo caso.

Para realizar este tipo de análisis es conveniente utilizar una planificación estándar como la que se muestra en la figura 2.5.

Del examen de la planificación surge que los principales cambios son: la falta de cumplimiento de procedimientos correctos y la falta de controles de dirección, referidos a una situación “normal”; es decir, la situación en que se deberán realizar tareas.

Ambas técnicas analíticas son complementarias, ya que su aplicación simultánea permite detectar distintos aspectos característicos de un accidente.

Así, por ejemplo, en el caso precedente analizado, el análisis secuencial determinó como causante principal del accidente el error del trabajador, mientras que